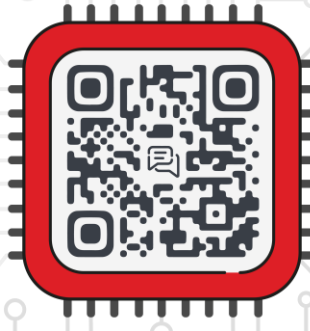




1



9



1350 sp

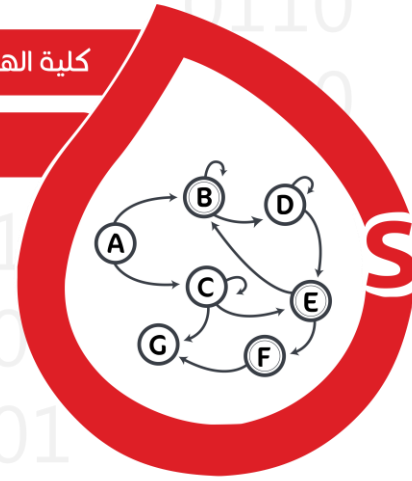
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Introduction to Formal Language

د. باسم قصيبة



RB Informatics; 19/4/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

اللغات الصورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في القسم النظري لمادة اللغات الصورية، عسى ان تكون رحلتنا غنية بالمعلومات المفيدة، راجين التوفيق والسداد من الله لنا ولكم ولا تنسونا من صالح دعائكم.

فهم المصطلحات التقنية مهم من أجل استيعاب آلية لغات البرمجة بشكل جيد و فهم Semantic أو المنطق الذي تقوم عليه هذه اللغة.

What's Automata?

بدايةً ال Automata هي كلمة لاتينية الأصل تعني آلات ومفردها Automaton (آلة)، ويطلق على المادة التي سندرسها أكثر من اسم مثل Automata أو Computing Theory أو Photo Languages، وللمادة احتكاك واضح مع الرياضيات وتعرف بانها آلات وأجهزة مجردة تقوم بنمذجة للواقع نسبة للقواعد والتعريفات التي تم التدريب على أساسها.

Computing: وهي مجموعة من الخطوات التي يقوم الحاسوب بها لحل وظيفة معينة.

Theory of computing

هي فرع من فروع الحوسبة تقوم على حل مسائل باستخدام الخوارزميات وتنقسم إلى 3 أقسام رئيسية:

1. Automata Theory:

1) Finite Automata:

تستخدم لمعالجة النصوص والمترجمات بالإضافة إلى تصميم الأجهزة و هي ذاكرة منتهية .

2) Context Free Grammar:

تستخدم هذه لتعريف لغات البرمجة والذكاء الصناعي و تستخدم لفهم قواعد الجمل و معالجة اللغات الطبيعية .

3) Turing Machine:

عبارة عن نموذج بسيط من النماذج المجردة تحدد الحدود القصوى لما يمكن للحاسوب ان يفعله .

2. Computability Theory:

تهتم هذه النظرية بإمكانية حل هذه المشكلة أم لا.

3. Complexity Theory:

تهتم بكفاءة وجود حل للمسألة وليس فقط إيجاد حل لها اعتماداً على مقياسان:

1. التعقيد الزمني: هو كم عدد الخطوات التي استهلكتها هذه الخوارزمية لحل المسألة.
2. التعقيد الذاكري: وهو كم تطلب الخوارزمية حجم ذاكرة لحل هذه المسألة.

بعض تطبيقات النظرية الحسابية:



- تصميم وتحليل الخوارزميات.
- التعقيد الحاسبي.
- المنطق في علوم الحاسوب.
- المترجمات.
- علم التشفير.
- العشوائية في النظرية الاحتمالية.
- الحوسبة الكمومية.

مصطلحات و تعاريف

1. Language: يمكن التعبير عنها بعدة أمور فهي عبارة عن اوتومات و قواعد و مجموعة الكلمات التي تكون مكتوبة من ابجدية معينة .

2. الابجدية Alphapet: و هي عبارة عن مجموعة رموز تشكل منها كلمات اللغة ، و لكن لا تكون جميع الكلمات المكونة من هذه الابجدية مقبولة، فقط مجموعة معينة من الكلمات.

$$A = \{ 0 , 1 \}$$

$$\rightarrow \text{Language } (L_1) = \{ 1 , 0 , 11 , 00 \}$$

$$\text{Language } (L_2) = \{ 01 , 100 , 010 \}$$

$$\text{Language}(L_3) = \{ \epsilon \} \Rightarrow \text{the empty string}$$

$$\beta = \{ a , b \}$$

$$\text{Language}(L_4) = \{ a , b , ab , ba \}$$

مثال أريسيزي:

بالنسبة للغات هناك شرطان:

1. Scan Rules and Definitions
2. Test examples

مثال: سيارة تنتمي للغة العربية بينما سيارة لاتتنتمي.

3. String: سلسلة من رموز اللغة التي تحقق خواص معينة حتى تكون مقبولة.

4. The Sets: هي عبارة عن مجموعة من الكائنات (الكيانات) مثل (أحرف أو أرقام أو رموز).

Basic Operations on Sets:

- | | | |
|---|--|--|
| 1) Complement (المتكم) | $\bar{A} = \{x ; x \notin A, x \in U\}$ | حيث U مجموعة فضاء العناصر |
| 2) Union $A \cup B$ (الاجتماع) | $A \cup B = \{x; x \in A \text{ or } x \in B\}$ | حيث A, B مجموعتان |
| 3) Intersection $A \cap B$ (التقاطع) | $A \cap B = \{x; x \in A \text{ And } x \in B\}$ | حيث A, B مجموعتان |
| 4) Difference $A - B, A \setminus B$ | $A \setminus B = \{x; x \in A \text{ but } x \notin B\}$ | أي العناصر التي تنتمي ل A لاتتنتمي ل B . |

Example:

$L_1 = \{aa, ab\}, L_2 = \{00, 01\}$
 $L_1.L_2 = \{aa00, aa01, ab00, ab01\}$ (Concatenation)
 $L_1 \cup L_2 = \{aa, ab, 00, 01\}$
 $L_1 \cap L_2 = \{\phi\}$

The Chomsky hierarchy

قام العالم Chomsky بتصنيف اللغات الشكلية لـ 4 أنواع وذلك حسب تعقيد قواعدها والآلة التي تستطيع معالجة اللغة وما تستهلك هذه الآلة من ذاكرة، وسنتعرف على هذه الأنواع الـ 4 و سنتوسع بالمحاضرات التالية:

1. Regular Languages:

هي اللغات التي تحتاج ذاكرة منتهية Finite Memory مثل من عالم المعلوماتية ال (lexical Analyser) وهو المسؤول عن التعرف على الكلمات المحجوزة في اللغة و أيضاً مثل برامج الغسيل تكون الحالات فيه محدودة

القواعد تكون حالتين اما الرمز يأخذ ل Terminal او الرمز يأخذ ل Terminal و رمز ثاني

$$A \rightarrow a$$

$$A \rightarrow aB$$

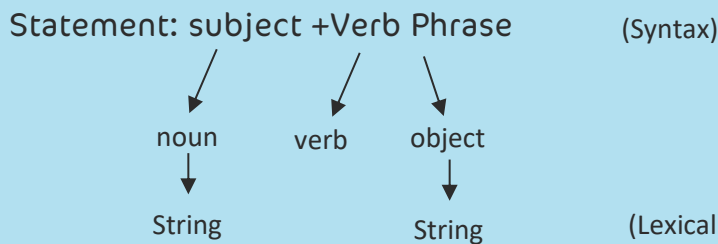
2. Context-Free Languages:

لغات مستقلة عن السياق مثال عنها ال Syntax Analyser ، و القواعد ممكن ان يكون فيها الرمز يأخذ الى مجموعة من ال Terminals و الرموز

توضيح عن ال Lexical, Syntax Analyser :

مثلا في اللغة الإنجليزية تكون الابجدية (A,B,C.....Z) Alphapet

و تكون الكلمة String عبارة عن اما احد محارف الابجدية (alpha) مع string او فقط alpha (أي الكلمة اما حرف واحد او كلمة و حرف) و هذه تعبر عن الطريقة العودية لتشكيل الكلمات



بالمختصر ال syntax هو الهيكل الذي يقول ان الكلاس مثلا يجب ان يحتوي على body و هكذا ويهتم بترتيب الكلمات

اما ال lexical ييفهم ان كلمة fمثلا تتكون من الحرفين i,f

3. Context-Sensitive Language

4. Recursively Enumerable Languages (اللغات القابلة للعد عودياً)

Type	Grammar	Automaton	Language Class	Use Cases
0	Unrestricted	Turing Machine (unlimited memory)	Recursively Enumerable	Theoretical computation (e.g., solving the Halting Problem)
1	Context-Sensitive	Linear-Bounded Automaton (memory proportional to input length)	Context-Sensitive	Natural language syntax, programming language features
2	Context-Free	Pushdown Automaton (stack memory)	Context-Free	Programming language grammars (e.g., arithmetic expressions)

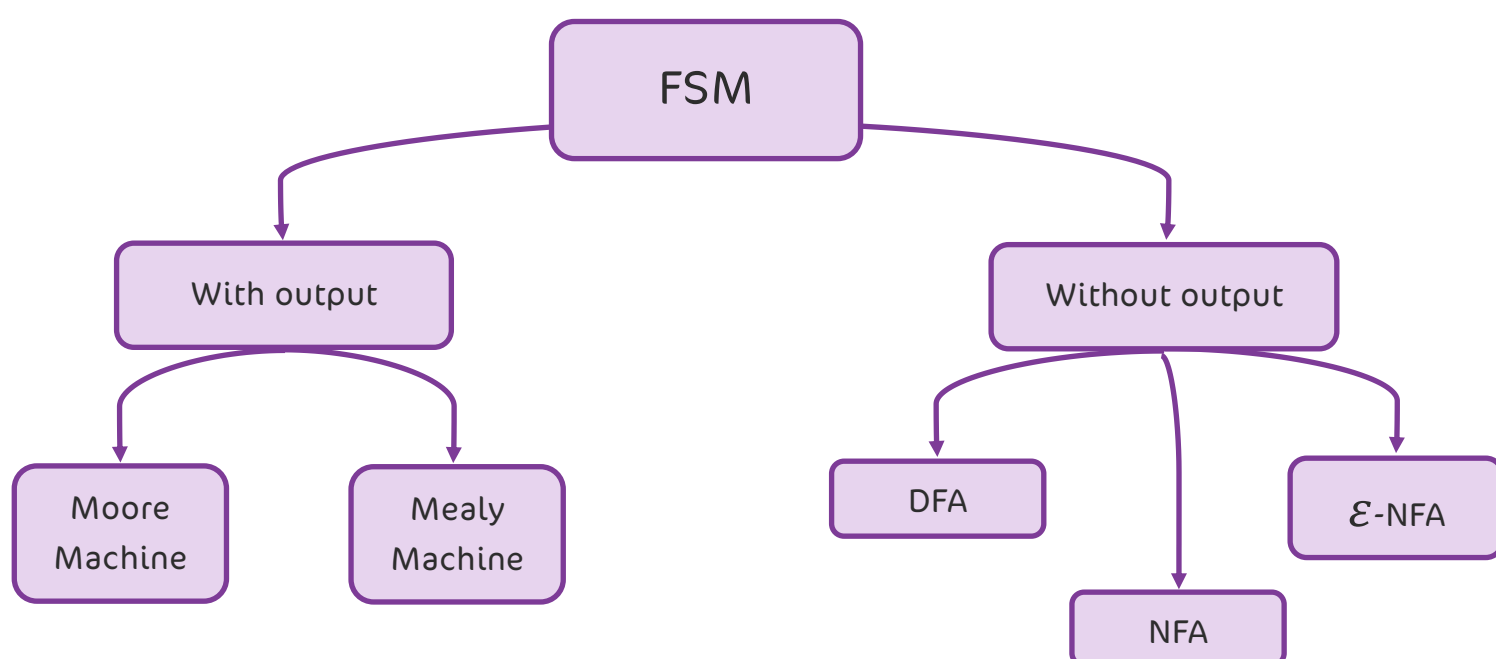
3	Regular	Finite-State Automaton (no memory)	Regular	Pattern matching (e.g., regex for text processing)
---	---------	------------------------------------	---------	--

ملاحظات :

مثال للتمييز بين ال Semantics, Syntax error

مناداة function على object و لكن هذا ال function موجود في كلاس مختلف عن كلاس ال object فيكون ال Syntax صحيح و لكن ال Semantics خاطئ

الآلة منتهية الحالة (FSM (Finite State Machine)



DFA (Deterministic Finite Automata)

A Finite Automaton M is a 5-tuple $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$.

ان الآلة المنتهية تتألف من عدد منته من الحالات و عدد منته من ال transitions
 Q : مجموعة منتهية من الحالات (مجموعة حالات الاوتومات).

Σ : مجموعة منتهية من الرموز (رموز الدخل).

δ : دالة الانتقال، أي أن أي حالة Q عند تطبيق input من Σ تُسفر عن حالة جديدة من Q ، ويُكتب بالشكل: $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$

Q_0 : حالة البدء.

F : مجموعة من حالات القبول (الحالات النهائية).

ملاحة اربىسىة: ال Q_0 هى حالة واحدة بىنما ال F هى حالة أو أكثر.

قبول كلمة فى اللاتومات المنتهى الحتمى: نقول الكلمة مقبولة إذا مشىنا ضمن حالات اللاتومات على رموز الكلمة انطلاقاً من الحالة الابتدائية ووصلنا عند نهاية الكلمة إلى إحدى الحالات النهائية.

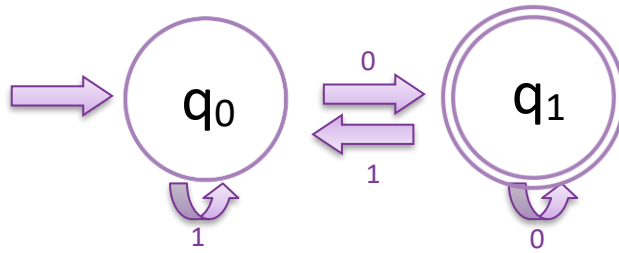
يمكن التعبير عن اللاتقالات بثلاث طرق :

1.

$$M = (\{q_0, q_1\}, \{0,1\}, \delta, q_0, \{q_1\})$$

$$\begin{aligned} \delta(q_0, 0) &= q_1 & \delta(q_0, 1) &= q_0 \\ \delta(q_1, 0) &= q_1 & \delta(q_1, 1) &= q_0 \end{aligned}$$

2. يمكننا تمثيل اللاتومات ك graph :

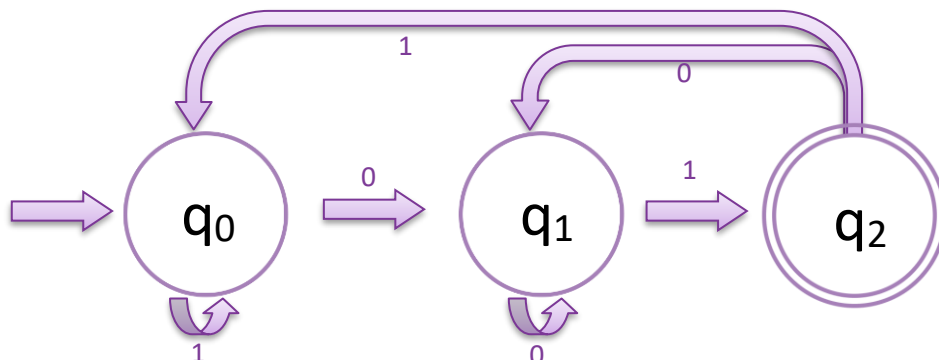


3. من خلال تمثيل جدولى :

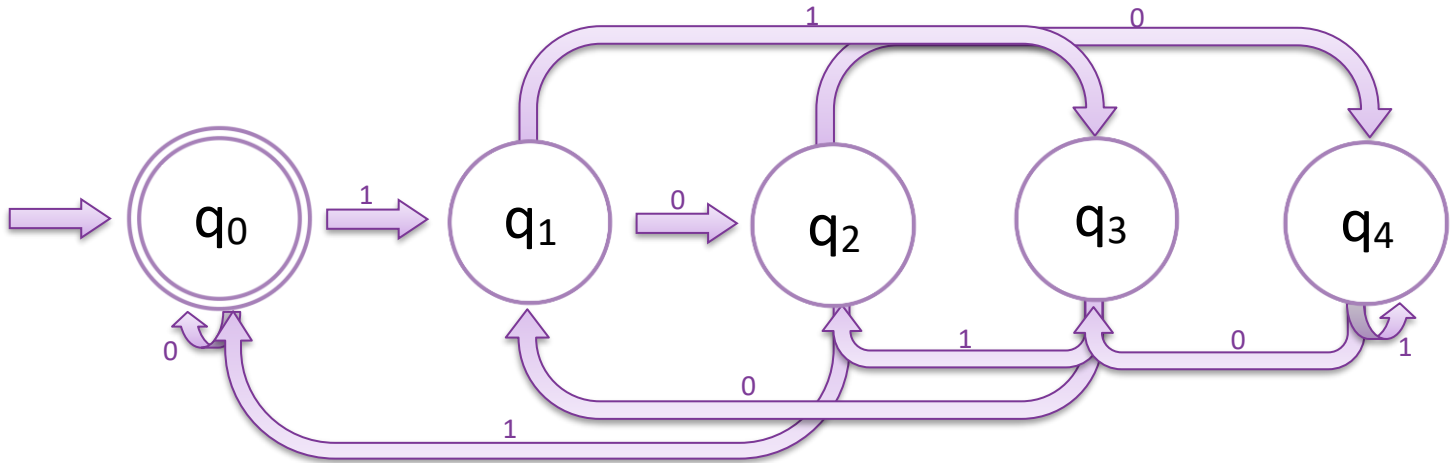
	0	1
q_0	q_1	q_0
q_1	q_1	q_0

أمثلة DFA - رسوم اللاتقالات:

a. ارسم اللاتقالات للغة كل كلماتها تنتهى ب 01:



b. ارسم انتقالات لقبول العضوية بكل 5 (تقبل الأعداد القابلة للقسمة على 5):



طريقة الحل : يجب ان يكون الدخل باقي قسمته على 5 يساوي الصفر و البداية من q_0 و في نفس الوقت هي حالة نهائية اذاً اذا كان باقي القسمة على 5 يساوي الصفر يجب ان أكون عند q_0 لانها حالة نهائية

1- الحالة الأولى في البداية أكون عند q_0 اذا كان الدخل 0 فهي حالة مقبولة فاعود الى ال q_0 اما اذا كان واحد انتقل الى ال q_1 لان باقي القسمة 1

2- اذا كان الدخل 10 فيكون باقي القسمة 2 فانتقل من q_0 الى q_1 بال واحد ثم بالصفر انتقل الى q_2

3- اذا كان الدخل 11 يكون باقي القسمة 3 و بالتالي انتقل من q_1 الى q_3 بالواحد

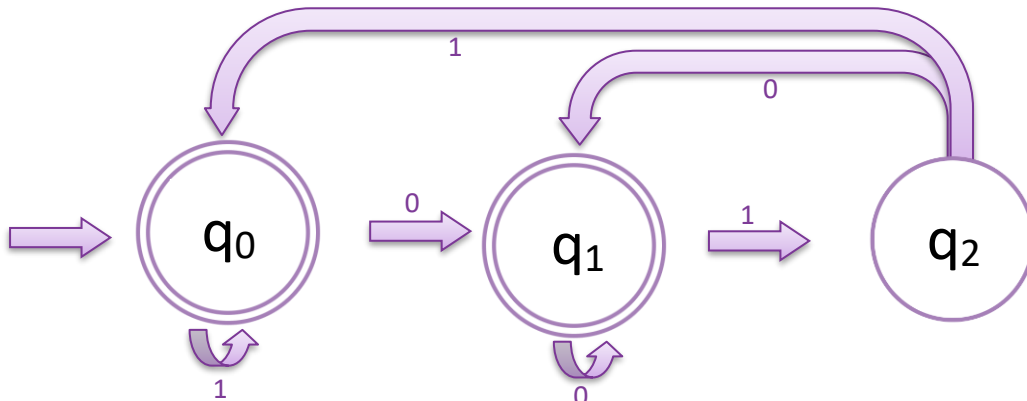
4- اذا كان الدخل 100 يكون باقي القسمة أربعة فانتقل من q_2 الى q_4 بالصفر

5- اذا كان 101 يكون باقي القسمة على خمسة صفر و بالتالي انتقل من q_2 الى q_0 بالواحد

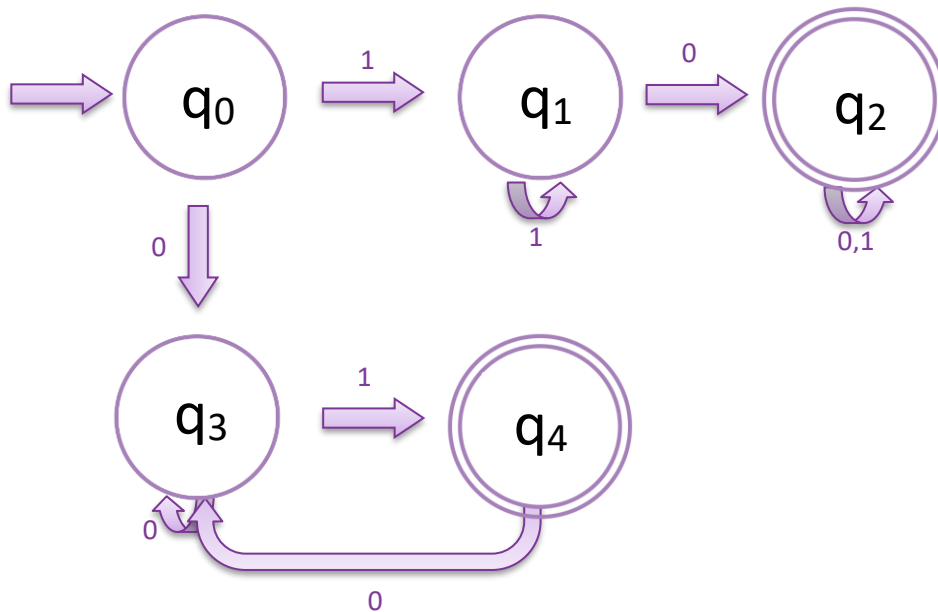
نكمل بتجربة الحالات 110, 111, ... و بكل مرة نرى باقي القسمة و انتقل الى المكان المناسب بحيث يكون العدد الذي باقي قسمته على خمسة صفر عند q_0 ، واحد عند q_1 ، اثنان عند q_2 ، ثلاثة عند q_3 ، أربعة عند q_4

c. ارسم انتقالات للغة لا تقبل الكلمات المنتهية ب 01:

نأخذ متمم اللغة في المثال الأول: نجعل جميع الحالات العادية حالات نهائية و الحالات النهائية تصبح عادية

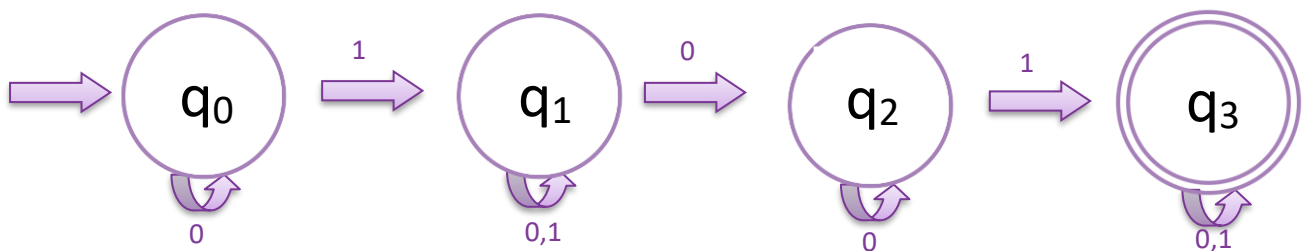


d. ارسم اوتومات للغة تقبل الكلمات التي تبدأ ب 10 أو تنتهي ب 01:



NFA (Non-deterministic Finite Automata)

الوتومات المنتهية غير الحتمية



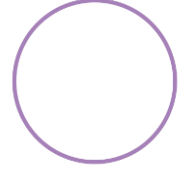
$q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{0} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1$ (غير مقبول)

$q_0 \xrightarrow{0} q_2 \xrightarrow{1} q_3 \xrightarrow{1} q_3$ (مقبول)

قبول كلمة في الاوتومات المنتهي الغير الحتمي: نقول الكلمة مقبولة إذا مشينا ضمن حالات الاوتومات على رموز الكلمة انطلاقاً من الحالة الابتدائية ووصلنا عند نهاية الكلمة إلى إحدى الحالات النهائية ضمن مسار واحد على الأقل.

ملاحظة آريسيزية:

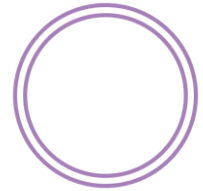
حالة البدء Start State



الانتقال من حالة إلى حالة



الحالة المقبولة Accept State



ملاحظة : اي مسألة يكون الحل في ال DFA واحد فلو كان هناك حلان واحد باستخدام ثلاث حالات و الاخر باستخدام خمسة فبعد الاختصار سوف يصبح الحلان بنفس عدد الحالات

The End

